

• FICHA TÉCNICA DE RESUMEN EJECUTIVO

ID: STEM-2026-06

PROYECTO 06: AGROBOT - EMSAD 07 JUMILTEPEC

Plantel / Equipo: Frutomatic, un Camino a la Robótica - EMSAD 07 JUMILTEPEC
Contacto Asesor: gtapia@cobaem.edu.mx

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los trabajadores dedicados a la cosecha de aguacate y otros frutos requieren una herramienta de corte más eficiente, durable y segura que mantenga un buen desempeño durante largas jornadas de trabajo, reduzca el daño al fruto y facilite las labores de cosecha en diferentes condiciones climáticas.

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

La solución propuesta consiste en el rediseño de una garrocha tradicional mediante la incorporación de un sistema de corte intercambiable y de fácil mantenimiento.

El prototipo busca conservar las ventajas de la herramienta actual, como su simplicidad, bajo costo y facilidad de uso, pero incorporando mejoras que permitan:

- Sustituir fácilmente la cuchilla cuando pierda filo.
- Reducir costos de reemplazo de herramientas completas.
- Mantener la calidad del corte y disminuir el daño al fruto.
- Incrementar la vida útil de la herramienta.
- Facilitar futuras integraciones tecnológicas relacionadas con sensores, monitoreo o sistemas robóticos.
- Esta propuesta presenta alta viabilidad técnica y económica debido a que aprovecha una herramienta ya utilizada por los productores y requiere modificaciones accesibles para un prototipo escolar.

3. IMPACTO ESPERADO

Con el prototipo se espera:

- Reducir en un 30% el tiempo destinado al mantenimiento de la herramienta.
- Disminuir el daño mecánico al fruto durante el corte.
- Incrementar la vida útil de la herramienta mediante componentes reemplazables.
- Mejorar la comodidad y eficiencia del trabajador durante la cosecha.

4. VISIÓN DE ESCALABILIDAD

En un plazo de dos años se busca desarrollar una versión mejorada de la garrocha que pueda ser utilizada por productores de la región de los Altos de Morelos.

Asimismo, se pretende incorporar elementos tecnológicos derivados del aprendizaje STEM, como sensores, monitoreo de uso o mecanismos asistidos de corte, promoviendo la innovación agrícola local y motivando a más estudiantes a participar en proyectos científicos con impacto comunitario.